

0.1 动画脚本：春天-精准洒药

0.2 第一幕：任务开始

0.3 场景描述

春天的清晨，大片农田上笼罩着薄雾。秧苗排列成整齐的行列，大多数翠绿健康，但第5列的秧苗颜色明显偏黄。

芯芯背着小型农药喷洒仪器，在农田上空盘旋。仪器上清晰可见：无人鸡精准洒药服务。

生成小蓝鸟农田洒药卡通画

0.4 角色形象

芯芯：（头戴耳机。表情专注地想着）我要出色地完成更多的任务，争取攒够今年夏天去航海的费用。

0.5 对话与旁白

芯芯（自语）："第5列生病了，必须精准喷药。但我的导航误差有2-5米，万一喷错位置....."

点点（声音从耳机里传来）："别慌。我在基站这边，会实时告诉你偏差值。按我说的修正方向。"

芯芯："好吧....."（虽然疑惑，但照办）

1 第二幕：精准执行

1.1 场景描述

画面分两部分：

上方：芯芯在农田上空飞行，紧跟导航指示。农药从喷洒仪器均匀洒下，精准地覆盖第5列秧苗。隔壁仅隔50厘米的秧苗完全没有被波及。

下方：农田边的基站，点点站在那里。导航卫星信号虚线从天而降汇聚到基站和芯芯的导航仪。一条数据流不断从基站指向空中的芯芯——这是实时的偏差值修正。

1.2 视觉效果

- 卫星信号被描绘成虚弱、有干扰的光线
 - 点点的数据修正显示为清晰的信号流，频率很高
 - 秧苗的喷药覆盖边界清晰，没有任何模糊地带
-

2 第三幕：任务完成

2.1 场景描述

芯芯降落，和点点一起站在农田边。两只小鸟都显得很满意。背景是已经喷过药的健康秧苗。

2.2 对话

芯芯："一次都没偏。是怎么做到的？"

点点："你的导航接收卫星信号计算位置，但信号穿过大气层会被干扰。所以有几米误差是难免的。"

"我在基站也接收同样的卫星信号，也能计算位置——但也不准。不过，我知道基站的准确坐标。用准确坐标减去计算出的坐标，就得到了误差值。这叫'差分'。"

"每秒我给你发20次新的差分数据，你的导航仪就能实时纠正。根本来不及累积误差。"

芯芯："所以你的技术让我的精度达到了厘米级？"

点点："正是。这叫RTK定位。"

芯芯：太好了，我下次给人家播种、洒药的时候，还要用这个技术。

两只小鸟喝着奶茶，看着眼前健康成长的秧苗。晨雾逐渐散去，阳光洒满农田。

2.3 动画脚本：夏天-芯芯航海

2.4 第一幕：起航

2.5 场景描述

清晨，港口。芯芯穿着海盗装扮，站在一艘小帆船的甲板上。胸前挂着一个崭新的卫星定位仪。远处，点点站在码头上，挥翅告别。

2.6 角色形象

芯芯：穿着加勒比海盗风的衣着，眼神坚定又兴奋。头上的海盗帽闪闪发光。

点点：在码头上送别。

2.7 对话

芯芯："终于出发了！这次要航行200公里以上，靠这个定位仪带路。"

点点："别担心。这一次我给你升级了新系统——PPP模式。你会比在陆地上还要安全。"

芯芯："PPP？什么意思.....不过我信你！"

（帆船扬帆起航，芯芯挥翅向点点致敬）

3 第二幕：深海挑战

3.1 场景描述

大海，地平线无边无际。芯芯的船已经离陆地200多公里。海面远处隐约可见暗礁的轮廓。

定位仪屏幕上显示：当前位置、目标航道、周边危险区域（礁石、浅滩）都清晰可见。

3.2 对话与旁白

芯芯（自语）："RTK基站早就没信号了。但这个定位仪还在实时更新位置.....这是怎么做到的？"

点点（通过卫星通信传来）："看到你头顶那些卫星了吗？全球有70多颗导航卫星在空中。"

"在陆地上，我通过基站给你发差分数据。但在大海上，我用另一种方法——我让全球的监测站精确计算出每颗卫星的轨道和钟差有多大的误差。"

"这些数据通过卫星播发给你。你的定位仪接收这些精密数据，就能自己纠正误差。不需要我的基站了。"

芯芯："所以.....你把全球的卫星都变成了我的'基站'？"

点点："差不多。这叫PPP——精密单点定位。只要有卫星信号的地方，你就能知道自己在哪儿。精度能达到分米级。"

4 第三幕：险情与救援

4.1 场景描述

突然，前方出现了暗礁。普通GPS会让船偏离航道5-10米——在大海上看起来不远，但那意味着直接撞上礁石。

画面分屏：

- 上方：芯芯的船即将驶向暗礁
- 下方：定位仪屏幕上，显示了精确到分米的位置——离暗礁还有300米

4.2 对话

芯芯（看着定位仪）：“等等——屏幕告诉我，我离这片礁石还有300米！但我根本看不到那边有暗礁啊！”

点点：“那是因为我事先把这片海域的礁石位置记录进去了。定位仪现在的精度是分米级，能告诉你‘你现在离危险区有多远’。”

芯芯（迅速转向舵轮）：“明白了！靠PPP的精度，我能在看到暗礁之前就躲开它！”

（船稳稳地避开了暗礁，继续朝正确的航道航行）

5 第四幕：归航

5.1 场景描述

夕阳西下，芯芯的船平稳驶回港口。点点已经在码头上等候，看到芯芯安全归来，展开翅膀欢呼。

5.2 对话

芯芯（跳下船）："点点！我完成了200公里的深海航行，一次都没偏离航道。你的PPP系统太厉害了！"

点点："是全球70多颗卫星在帮你。只要有它们在天上，你就永远不会迷路。"

芯芯（眺望大海）："看来我的航海梦，都靠那些在天上默默工作的卫星。"

5.3 动画脚本：秋天-芯芯送快递

5.4 第一幕：芯芯的派送日

5.5 场景描述

秋天，芯芯家的粮食也丰收了。它把新粮做成了农副产品，在推销的时候收到了很多订单。周末，芯芯负责派送这些订单。

秋天的午后，金黄的阳光洒在乡村街道上。近处是整齐的住宅区。房子外观相似。

5.6 角色形象

芯芯：芯云鸟，穿着快递员背心，戴着一顶草帽。此刻骑着一辆快递三轮车。表情迷茫又有点紧张（因为不认识这条街）。

点点：芯芯的伙伴，但这幕中看不见它的身影——它在远处的通信基站上。

5.7 旁白

芯芯骑着三轮车，边骑边看着导航仪的屏幕。

"太好了，同学们都预订我家的新鲜面包。我要挨家挨户派送....."

"可是，西北旺旺街我不熟悉，点点给我的导航仪说是能帮我，但.....导航仪有时候也会不准。"

5.8 对话

（点点的声音从耳机里传来）：“放心吧，不准的时候我会出手帮助你的。”

芯芯跟着导航仪的指引，来到了一排房子前。一切看起来都很相似——蓝房子，红窗户，白栅栏。

芯芯（看着导航仪屏幕上的定位点。迟疑地）：“会是这一家吗？”

（此时，导航卫星的信号虚虚地画在空中，像一条条看不见的光线，从天而降，汇聚在导航仪上，线条是很虚的那种。）

6 第二幕：敲错门

6.1 场景描述

芯芯停下三轮车，拿起一个面包盒，走到了一户蓝房子、红窗户的人家，敲响了门。

门打开了，出现的是一位带着戴发棒的阿姨鸟。她看起来很疑惑。

6.2 对话

芯芯：（怯怯地）你好，我是来送面包的。

阿姨：我家没订面包，你找错了小同学。

芯芯：啊，那不好意思，打扰了！（尴尬地转身往快递车方向走，脸都红了）

芯芯坐在三轮车上，又看向导航仪。

7 第三幕：点点出手相助

7.1 场景描述

画面切到西北旺旺街的一栋楼顶。那里有一个基站设备，看起来像一个小房子。点点就站在基站旁边，整个街道从这个高度一览无余。导航卫星的信号虚虚地画在空中，像一条条看不见的光线，从天而降，同样汇聚到基站。

7.2 角色形象

点点：站在基站旁，戴着眼镜，显得很专业。翅膀轻轻展开，好像在“接收”什么信息。眼神充满智慧。

7.3 旁白

点点：（手拿对讲机）芯芯，不是这家。我告诉你，导航仪的显示的位置偏差了10米，所以它告诉你的位置不够精确，正确的地点就在附近，我已经把偏差值发送给你的导航仪。你刷新一下！

画面显示：数据从基站流向芯芯的导航仪。导航仪屏幕上闪烁了一下，重新显示了位置。

芯芯拿起导航仪一看，屏幕上的定位点已经改变位置了——指向了隔壁一户蓝房子。这一户的窗户是白色的，而不是红色的。芯芯这才明白，刚才导航仪指向的位置确实有偏差。

芯芯拿起面包，走到了隔壁的房子，敲响了门。这一次，门打开了，出现的正是预订面包的同学。

同学：芯芯你终于来啦！

芯芯：嗯嗯，来给你们送面包。

同学：谢谢你，芯芯。

芯芯：快尝尝吧，我去送别人家了。

秋天

8 第四幕：点点揭秘

芯芯送完了面包，骑着空快递车回家。和耳机里的点点聊天。

芯芯：点点，这太厉害了，你是怎么做到的呀？

点点：你知道吗？导航仪接收的卫星信号，有时候会被楼挡住。信号穿过楼的时候就会变弯，所以传到你的导航仪的位置信息，就有了偏差。

我这边的基站，也能接收到同样的卫星信号。我可以算出信号被扭曲了多少——就是这个‘偏差值’，我叫它差分。

你的导航仪接收到差分后，做一个简单的数学：原本不准确的位置，减去这个偏差值，结果就准确了！

芯芯（语气既感谢又兴奋）：点点，谢谢你！如果卫星信号的偏差不可避免，那要是之后我去派送快递能一直收到这个偏差值就好了，这样我就永远不会敲错门了！

点点：（得意）在你没注意的地方，有很多基站。你走到哪个街区，我都可以告诉你收到的信号偏差了多少。导航仪一算，就算出了准确的位置！

芯芯（竖起翅膀，显得很兴奋）：这太棒了！那我以后派送再也不会敲错门了！

点点（开心地赞同）：“那这个呢……就叫做专业！”

两只小鸟的笑声回荡在秋日的街道上。

8.1 动画脚本：冬天-地下仓库守卫战

8.2 第一幕：异常入侵

8.3 场景描述

夜幕降临。地面上是一间仓库。地下深处，一个巨大的存储空间——芯芯秋天制作的产品堆在这里。

突然，一个身影鬼鬼祟祟地溜进了地下仓库。那是反派黄鼠狼。它拿出手机，想用GPS定位自己的位置。屏幕上一片黑——无信号。

地面上的仓库监控室里，点点正通过摄像头监看。它突然发现入侵者，立刻给芯芯发送信息。

8.4 角色形象

黄鼠狼：偷偷摸摸的样子，不断四处张望。手机屏幕的“无信号”让它开始慌张。

芯芯：收到警报后迅速进入战斗状态。胸前闪烁着一个蓝色的小装置——那就是IMU。

8.5 对话与旁白

点点（通过对讲机）：“芯芯，有入侵者！现在在B区地下3层。”

芯芯：“我马上下来！但地下没有信号，我怎么找到它？”

点点：“你的IMU已经启动了。它会告诉你一切。”

9 第二幕：黄鼠狼的困境

9.1 场景描述

地下仓库。黄鼠狼在黑暗中走来走去，完全迷失了方向。每走几步都要停下来，试图用GPS重新定位，但手机依然显示无信号。

9.2 旁白

旁白："黄鼠狼不知道，卫星信号是无线电波，它穿不过厚重的混凝土和钢铁。在这个地下仓库里，再好的GPS也是盲瞎子。"

10 第三幕：IMU的力量

10.1 场景描述

画面分成两部分：

左侧：芯芯在地下仓库入口停留了3秒钟（记住位置），然后开始追踪黄鼠狼。

右侧：IMU的工作过程被可视化呈现——

- 加速度计显示为红色的箭头，指向芯芯行走的方向
- 陀螺仪显示为绿色的旋转轨迹，记录每一次转身
- 胸前的蓝色装置随着每一步、每一次转身而闪烁

10.2 对话

点点（通过对讲机）："你的IMU现在知道了：你从入口出发，向左转了90度，走了15米。它会持续追踪你的每一个动作。"

芯芯："那黄鼠狼呢？"

点点："它在瞎走。没有IMU，在没有卫星信号的地方，坏东西已经迷路了。"

芯芯根据IMU的指引，精确地走过走廊、绕过货架。每一个转身、每一步距离都被记录下来。

11 第四幕：捉捕时刻

11.1 场景描述

黄鼠狼已经彻底迷失了。它坐在地上，开始哭喊："救命啊！我迷路了！"

这时，芯芯出现了。它稳稳地走向黄鼠狼，脚步精确、充满自信。

（芯芯用翅膀轻轻一推，黄鼠狼跌坐在地。点点也到来，两鸟将黄鼠狼带走）

12 第五幕：凯旋

12.1 场景描述

地面。芯芯和点点在仓库门口碰面。夜空中星光闪烁，但地下的仓库被厚重的混凝土封闭——卫星信号确实到不了那里。

12.2 对话

点点："干得漂亮。但你知道吗，IMU其实有个弱点。"

芯芯："什么弱点？它刚才完美地带我抓住了坏人。"

点点："IMU会漂移。用得越久，误差越大。就像你闭眼走路，走着走着就会偏离直线。如果黄鼠狼在仓库里再躲个一小时，你的IMU累积的误差可能就足以让你走错方向了。"

芯芯："所以IMU不能用于长距离导航？"

点点："正是。但对于短距离、需要快速反应的任务，IMU是无敌的。特别是在地下、隧道、甚至太空飞船内。这就是定位技术的魅力——每种都有自己的用武之地。"

(两只小鸟看着星空，身后是被守护的仓库)